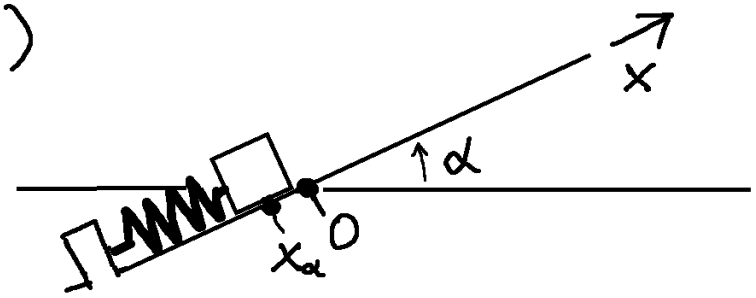
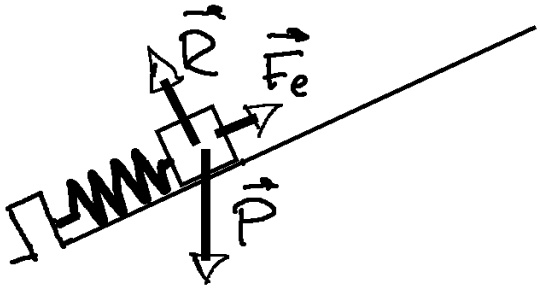
Problema 1

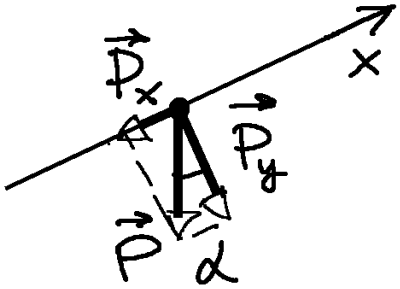
a)



Sul blocco agiscono la forza peso $\vec{P}$, la reazione normale del vincolo $\vec{R}$ e la forza elastica $\vec{F}_e$.



Nel sistema di coordinate allineato con il piano inclinato



$$\vec{P}_x = -mg\sin\alpha\,\hat{i}$$
$$\vec{P}_y = -mg\cos\alpha\,\hat{j}$$

Le componenti delle forze devono essere in equilibrio

$$\begin{cases} P_x + F_e = 0 \\ P_y + R = 0 \end{cases} \quad \text{cioè} \quad \begin{cases} -mg\sin\alpha - k(x_a - x_0) = 0 \\ -mg\cos\alpha + R = 0 \end{cases}$$

dove x_0 rappresenta la posizione di riposo della molla, nel nostro caso $x_0 = 0$.

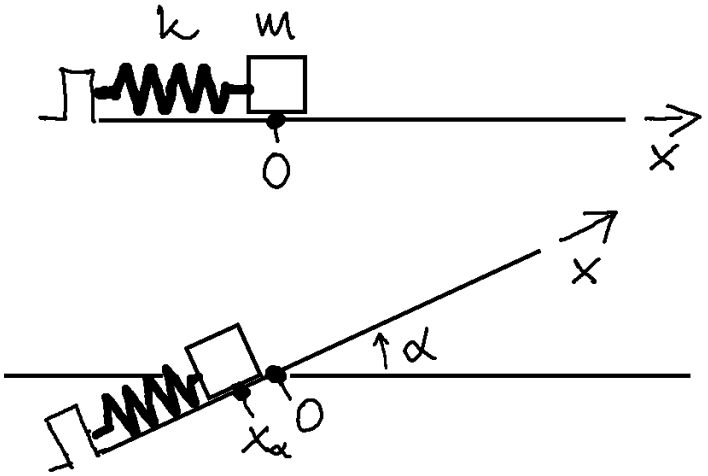
La prima equazione risponde al quesito:

$$-mg\sin\alpha - k x_a = 0 \Rightarrow x_a = -\frac{mg\sin\alpha}{k}$$

Dunque, con $\alpha = \frac{\pi}{6}$, $m = 0{,}32\ kg$, $k = 210\ \frac{N}{m}$

$$x_\alpha = -\frac{0{,}32\ kg \cdot 9{,}81\ \frac{m}{s^2} \cdot \frac{1}{2}}{210\ \frac{N}{m}} = -11\ mm$$

b)



Assegniamo una altezza iniziale 0 al blocco.
L'energia totale è $E_0 = K_0 + U_{g0} + U_{e0}$ cioè

$$E_0 = \frac{1}{2} m v_0^2 + mg h_0 + \frac{1}{2} k x_0^2 = 0 + 0 + 0 .$$

Dopo la rotazione del piano e dopo lo smorzamento del moto:

$$E = U_g + U_e = mg x_\alpha \sin\alpha + \frac{1}{2} k x_\alpha^2$$

$$= -mg \frac{mg \sin\alpha}{k} \sin\alpha + \frac{1}{2} k \left(\frac{mg \sin\alpha}{k}\right)^2$$

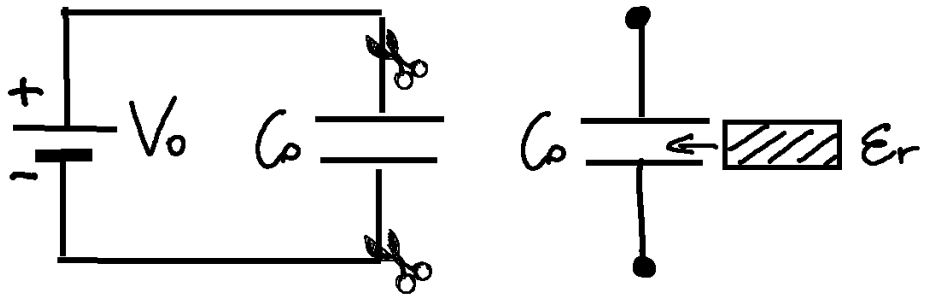
$$= -\frac{(mg \sin\alpha)^2}{k} + \frac{1}{2} \frac{(mg \sin\alpha)^2}{k}$$

$$= -\frac{1}{2} \frac{(mg \sin\alpha)^2}{k} \Rightarrow E < 0$$

$\Rightarrow$ L'energia è diminuita.

Problema 2

a)



Il condensatore contiene una carica $q = C_0 V_0$.
Dopo il taglio dei conduttori, la carica rimane sul condensatore.

Con l'inserimento del dielettrico, tutto lo spazio nel condensatore ha costante dielettrica $\varepsilon = \varepsilon_r \varepsilon_0$ e la capacità diventa

$$C = \varepsilon_r C_0$$

L'energia contenuta è ora $U = \frac{1}{2}\frac{q^2}{C} = \frac{1}{2}\frac{C_0^2 V_0^2}{\varepsilon_r C_0}$

mentre al momento del taglio era $U_0 = \frac{1}{2} C_0 V_0^2$.

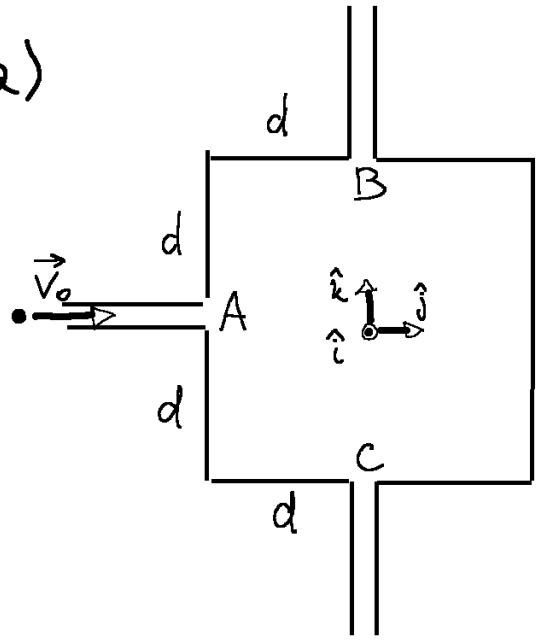
Essendo $\varepsilon_r > 1$, allora è $U < U_0$.
L'energia è diminuita: il lavoro necessario a inserire il dielettrico è negativo. Ovvero la forza elettrostatica ha attirato il dielettrico nel condensatore.

b) La differenza di potenziale del nuovo condensatore è $V = \frac{q}{C} = \frac{V_0 C_0}{C} = \frac{V_0}{\varepsilon_r}$.

Se il condensatore è inserito nel circuito, il suo potenziale è minore di quello della pila. Dunque la pila carica il condensatore. Dunque la corrente scorre dalla pila al condensatore, cioè in senso orario.

Problema 3

a)



$\vec{F}_m = e\vec{V} \wedge \vec{B}$

$\vec{V}_0$ è sul piano y-z, la traiettoria deve svilupparsi sullo stesso piano

$\Rightarrow$ la forza magnetica deve anch'essa essere sul piano

$\Rightarrow$ $\vec{B}$ deve essere perpendicolare al piano

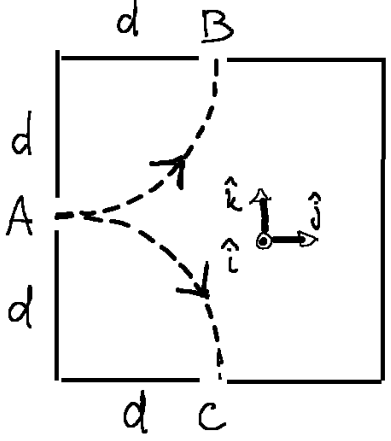
$\Rightarrow \vec{B} = B_0 \hat{i}$

In un campo magnetico perpendicolare alla sua velocità iniziale, una particella carica compie un moto circolare uniforme.
Abbiamo calcolato il raggio di questa traiettoria nella lezione "19. Il campo magnetico"

$$R = \frac{m_p V_0}{eB}$$

dove con m_p stiamo indicando la massa del protone.

Per imboccare l'uscita B i protoni devono compiere una traiettoria di raggio d.
Lo stesso vale per l'uscita C.



$$|B_0| = \frac{m_p V_0}{ed}$$

Per l'uscita B, deve essere

$$\vec{F}_{in} = eV_0 B \hat{k}$$

cioè, per la regola della mano destra,

$$\vec{B}_B = -\frac{m_p V_0}{ed}\hat{i}$$

Per imboccare l'altra uscita, invece, $\vec{B}_C = \frac{m_p v_0}{ed}\hat{i}$

I valori che ne risultano sono

$$\vec{B}_B = -\frac{1{,}673\ 10^{-27}\ kg \cdot 4{,}20\ 10^{6}\ \frac{m}{s}}{1{,}602\ 10^{-19}\ C\ 0{,}360\ m}\hat{i}$$

$$= -12\ 10^{-2}\ \frac{N}{C\,m/s}\hat{i} = -0{,}12\ T\ \hat{i}$$

$$\vec{B}_C = -\vec{B}_B$$

b) Un campo magnetico uniforme ha una densità di energia uniforme

$$u = \frac{B_0^2}{2\mu_0}$$

Il lavoro necessario per creare, da zero, il campo $\vec{B}_B$ o il campo $\vec{B}_C$ è, in entrambi i casi,

$$L = uV = \frac{B_0^2}{2\mu_0}(2d)^2 \cdot \frac{d}{4}$$

$$= \frac{B_0^2 d^3}{2\mu_0} \Rightarrow$$

$$L = \frac{(0{,}122\ T)^2 (0{,}360\ m)^3}{2 \cdot 4\pi\ 10^{-7}\ \frac{N}{A^2}}$$

$$= 2{,}8\ 10^{2}\ \frac{N^2 C^2 m^3}{C^2 m^2 N/A^2} = 2{,}8\ 10^{2}\ J$$

Nessun lavoro è fatto sui protoni. Infatti il modulo della velocità è costante e l'energia cinetica si conserva.